魏晨峰

年龄：27 岁
地址：英国曼彻斯特
联系：+86 133 9773 9358 / +44 7529 154021
邮箱：wei.chenfeng@outlook.com
领英：linkedin.com/in/chenfeng-wei

教育背景

计算机科学博士（PhD），英国曼彻斯特大学（The University of Manchester） 2023–2026（预计）

高级计算机科学理学硕士（MSc，优毕），英国曼彻斯特大学（The University of Manchester） 2021–2022

信息安全工学学士（BSc），中国传媒大学（Communication University of China） 2017–2021

研究兴趣

形式化方法：程序验证、安全性质建模、覆盖率分析以及基于 CEGIS 的不变式分析。

智能合约安全：漏洞检测、漏洞变体分析与变异测试。

大模型自动化：对抗性智能合约生成与自动程序修复。

论文发表

[1] **C. Wei** *et al.*, "VeriExploit: Automatic Bug Reproduction in Smart Contracts via LLMs and Formal Methods,"
IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE) **ASE'2025** (CCF-A)

[2] **C. Wei** *et al.*, "ESBMC v7.7: Automating Branch Coverage Analysis Using CFG-Based Instrumentation and SMT Solving,"
International Conference on Fundamental Approaches to Software Engineering (FASE) **ETAPS'2024** (CCF-B)

项目经历

- **ESBMC-Solidity**。参与 SMT 驱动的形式化验证器 ESBMC 的开发，该工具已被 Amazon、Arm、Intel 等公司使用。开发 Solidity 前端以支持智能合约漏洞检测与覆盖率分析。项目开源地址：github.com/esbmc/esbmc。
- **VeriExploit**。提出并实现基于大模型与形式验证的智能合约漏洞复现技术。相比已有工作，该方法支持多种类型的漏洞，并利用形式化证明验证大模型生成的 PoC 利用代码。项目工件公开于：zenodo.org/records/15605091。

专业技能

编程语言：C、C++、Python、Solidity。

安全分析工具：SMTChecker、Certora、Slither、Mythril、ESBMC、CBMC。

开发框架：Remix、Hardhat、Foundry。

实习与工作经历

安全工程师实习生 2020 年 9 月 – 2020 年 11 月
安信天行 中国，北京

- 参与内部网络安全评估工作，包括渗透测试、沙盒环境部署及系统日志监控等。

研究生助教 2023 年 9 月 – 2024 年 1 月；2024 年 9 月 – 2025 年 1 月
英国曼彻斯特大学 英国，曼彻斯特

- 协助课程教学，涉及课程包括：Cryptography、Cyber Security、Querying Distributed Databases。